

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

Intelligence Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

Projet Analyse & Interprétation Granulométrie & PSD

Granulométrie & PSD

Actualiser

Synthèse LIMS Comminution & Recommandations

BOND WORK INDEX

— non testé

CIRCUIT FLOWSHEET

SAG → BM

— HPGR désactivé · — Pas de rebroyage UF

ÉNERGIE TOTALE ESTIMÉE

NaN kWh/t

SAG: undefined + BM: undefined

F80 / P80 par équipement

ROM F80: — Giratoire P80: — Cône P80: — SAG P80: — BM P80: — Cyclone cut: undefined µm Regrind BM P80: null µm

ROM & Concassage

Broyage

Rebroyage

PSD Interactif

Paramètres

P80 Optimal

Scénarios

LIMS

Aucun flux configuré — activez l'équipement dans l'onglet Paramètres.

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model
- Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro
- Intelligence Géométallurgique
- Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

A

admin@metalflow.com
SCOPING · Ing. Métall.

➔

Synthèse LIMS Comminution & Recommendations

BOND WORK INDEX

— non testé

CIRCUIT FLOWSHEET

SAG → BM

— HPGR désactivé · — Pas de rebroyage UF

ÉNERGIE TOTALE ESTIMÉE

NaN kWh/t

SAG: undefined + BM: undefined

F80 / P80 par équipement

ROM F80: —

Giratoire P80: —

Cône P80: —

SAG P80: —

BM P80: —

Cyclone cut: undefined µm

Regrind BM P80: null µm

- ◀ ROM & Concassage
- ⊗ Broyage
- 🔄 Rebroyage
- 📊 PSD Interactif
- 📄 Paramètres
- ⚡ P80 Optimal
- 📁 Scénarios
- 🔍 LIMS

📌 F80/P80 initialisés depuis les données LIMS (Comminution b1, Libération a3, Minéralogie m1, Granulométrie a2). Modifiez librement — sauvegardé par projet.

⚠️ Aucune donnée LIMS trouvée. Importez des tests dans LIMS — Données métallurgiques (b1, a2, a3, m1) pour auto-remplir les paramètres du circuit.

◀ ROM & Concassage

F80 ALIMENTATION ROM (CONCEPTION MINE/SAUTAGE) (MM)

● Concasseur à mâchoires (Jaw Crusher)

Inactif ☐

● Concasseur giratoire (Gyratory)

✓ Actif ☒

P80 PRODUIT (MM)

● Concasseur à cône (Cone Crusher)

✓ Actif ☒

P80 PRODUIT (MM)

● Broyeur/concasseur à galets (Pebble Crusher)

Inactif ☐

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model
- Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

- Intelligence Géométallurgique

- Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

A

admin@metalflow.com
SCOPING · Ing. Métall.

↗

● Concasseur à cône (Cone Crusher)

✓ Actif ☒

P80 PRODUIT (MM)

● Broyeur/concasseur à galets (Pebble Crusher)

Inactif ☐

● HPGR (High Pressure Grinding Roll)

Inactif ☐

⚙ Broyage primaire

BWI MOYEN (KWH/T)

COUPURE CYCLONES (MM)

DÉBIT ALIMENTATION BROyage (T/H)

1500

DENSITÉ MINERAI (SG)

% SOLIDES ALIMENTATION (%)

SPI (KWH/T)

ABRASION INDEX (AI)



VUE EXÉCUTIVE

Tableau de bord PLM

Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

LIMS / Échantillons

Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

Critères de conception

Flowsheet Ingénierie

Bilan massique & eau

Équipements

OPTIMISATION

Stratégie Circuit IA

Simulation Pro

Intelligence
Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

admin@metalflow.com
SCOPING · Ing. Métall.



Broyeur autogène (AG Mill)

Inactif

Broyeur semi-autogène (SAG Mill)

✓ Actif

ÉNERGIE SPÉC. (KWH/T)

P80 DÉCHARGE (CALC. BOND)

NaN mm

Broyeur à barres (Rod Mill)

Inactif

Broyeur à boulets (Ball Mill) — toujours actif

P80 PRODUIT (MM)

ÉNERGIE SPÉC. (KWH/T)

Rebroyage

Rebroyeur à boulets (Regrind Ball Mill)

✓ Actif

P80 PRODUIT (MM)

ÉNERGIE SPÉC. (KWH/T)

IsaMill (broyeur à agitation)

Inactif

Verti-Mill (broyeur vertical)

Inactif



VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model
- Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

- Intelligence Géométrique

- Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

P80 DÉCHARGE (CALC. BOND)

NaN mm

Broyeur à barres (Rod Mill)

Inactif

Broyeur à boulets (Ball Mill) — toujours actif

P80 PRODUIT (MM)

ÉNERGIE SPÉC. (KWH/T)

Rebroyage

Rebroyeur à boulets (Regrind Ball Mill)

Actif

P80 PRODUIT (MM)

ÉNERGIE SPÉC. (KWH/T)

IsaMill (broyeur à agitation)

Inactif

Verti-Mill (broyeur vertical)

Inactif

SMD (Stirred Media Detritor)

Inactif

Sauvegarder & Recalculer

Annuler

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model
- Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro
- Intelligence Géométallurgique
- Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

Synthèse LIMS Comminution & Recommandations

BOND WORK INDEX

— non testé

CIRCUIT FLOWSHEET

SAG → BM

— HPGR désactivé · — Pas de rebroyage UF

ÉNERGIE TOTALE ESTIMÉE

NaN kWh/t

SAG: undefined + BM: undefined

F80 / P80 par équipement

ROM F80: — Giratoire P80: — Cône P80: — SAG P80: — BM P80: — Cyclone cut: undefined µm Re grind BM P80: null µm

ROM & Concassage Broyage Rebroyage PSD Interactif Paramètres P80 Optimal Scénarios LIMS

P80 Économique Optimal

P80 OPTIMAL

14 µm

RÉCUPÉRATION AU

91.5 %

OPEX BROyage

4.95 \$/t

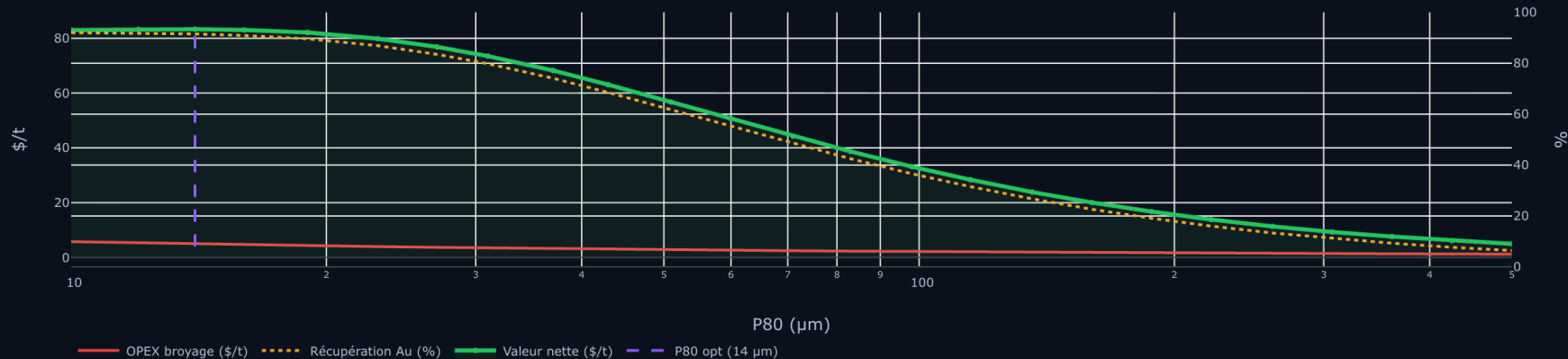
VALEUR NETTE

83.30 \$/t

Justification : Le P80 optimal est 14 µm — point maximisant la valeur nette (revenu Au – coût broyage). Récupération 91.5%, énergie 37.06 kWh/t, coût total 4.95 \$/t. Δ Broyage très fin — Vertimill/IsaMill recommandé.

✓ Définir comme P80 cible du projet

Courbe Coût–Bénéfice vs P80



VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau

Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

Intelligence Géométrique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

A

admin@metalflow.com
SCOPING · Ing. Métall.

[>]

Synthèse LIMS Comminution & Recommendations

BOND WORK INDEX

— non testé

CIRCUIT FLOWSHEET

SAG → BM

— HPGR désactivé · — Pas de rebroyage UF

ÉNERGIE TOTALE ESTIMÉE

NaN kWh/t

SAG: undefined + BM: undefined

F80 / P80 par équipement

ROM F80: —Girotoire P80: —Cône P80: —SAG P80: —BM P80: —Cyclone cut: undefined µmRegrind BM P80: null µm

◀ ROM & Concassage⊗ Broyage🔄 Rebroyage📊 PSD Interactif📄 Paramètres⚡ P80 Optimal🧬 Scénarios🧬 LIMS

PARAMÈTRES COMMUNS

DÉBIT (T/H)100BWI (KWH/T)14F80 (MM)150P80 CIBLE (MM)75ÉNERGIE (\$/KWH)0,12Recalculer

▶● Scénario A — HPGR + Ball + Vertical★ RecommandéScore51CAPEX49.5 M\$OPEX6.6 \$/tÉnergie21.8 kWh/tP8060 µmConcasseur giratoire → Concasseur à cône → HPGR → Broyeur à boulets → Vertimill

▶● Scénario B — SAG + Ball + VerticalScore50CAPEX56.3 M\$OPEX7.9 \$/tÉnergie18.8 kWh/tP8060 µmConcasseur giratoire → Concasseur à cône → Broyeur SAG → Broyeur à boulets → Vertimill

▶● Scénario C — HPGR + Ball + Flot + IsaMillScore43CAPEX60.4 M\$OPEX8.6 \$/tÉnergie31.3 kWh/tP8028 µmConcasseur giratoire → Concasseur à cône → HPGR → Broyeur à boulets → Flottation → IsaMill

🕒 Nouveau scénario custom

NOM DU SCÉNARIO

Scénario D

ÉTAPES SÉLECTIONNÉES

Cliquez sur les équipements ci-dessous pour construire votre circuit...

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

Intelligence Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

Projet Analyse & Interprétation Granulométrie & PSD

Granulométrie & PSD

Actualiser

Synthèse LIMS Comminution & Recommandations

BOND WORK INDEX

— non testé

CIRCUIT FLOWSHEET

SAG → BM

— HPGR désactivé · — Pas de rebroyage UF

ÉNERGIE TOTALE ESTIMÉE

NaN kWh/t

SAG: undefined + BM: undefined

F80 / P80 par équipement

ROM F80: — Giratoire P80: — Cône P80: — SAG P80: — BM P80: — Cyclone cut: undefined µm Regrind BM P80: null µm

ROM & Concassage Broyage Rebroyage PSD Interactif Paramètres P80 Optimal Scénarios LIMS



Aucune donnée LIMS

Importez des essais COM-02 (BW_i) et MIN-01b (granulométrie) pour enrichir les courbes.

→ Module LIMS